

Zusätzliche und freiwillige Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf die erste Leistungskontrolle



Aufgabe 1 - Fehler identifizieren

Jeder der folgenden Codeblöcke wird unabhängig voneinander betrachtet und ausgeführt.

Erkläre jeweils die Fehlerursache in einem Kommentar direkt im Code.

```
text = "Willkommen im Informatikkurs!"  
# Die Anführungszeichen müssen am Anfang und Ende des Textes gleich sein.
```

```
anzahl personen = 24  
# Variablennamen dürfen keine Leerzeichen enthalten, daher ist hier ein Unterstrich sinnvoller:  
anzahl_personen.
```

```
ergebnis = 3 * zahl  
# Die Variable zahl muss vorher definiert werden.
```

```
raum = "Raum " + 204  
# Die Zahl 204 muss in einen String umgewandelt werden, damit sie mit dem Text "Raum " verknüpft werden kann.
```

```
zahl = int("7.5")  
# Die Eingabe "7.5" ist eine Gleitkommazahl, die nicht direkt in einen Integer umgewandelt werden kann.  
Man muss sie zuerst in einen Float umwandeln und dann in einen Integer, z.B. int(float("7.5")).
```

Aufgabe 2 - Fehler korrigieren

Jeder der folgenden Codeblöcke wird unabhängig voneinander betrachtet und ausgeführt.

Korrigiere alle Fehler direkt im Code, sodass jeder Codeblock ausführbar ist und allen zuvor festgelegten Regeln entspricht.

```
# 2te_zahl = 8
```

```
zweite_zahl = 8
```

```
# name = "Mia"  
# print(Name)
```

```
name = "Mia"  
print(name)
```

```
# text = "Bestanden: " + True
```

```
text = "Bestanden: " + str(True)
```

```
# preis = float("3,75")
```

```
preis = float("3.75")
```

```
# alter = input("Alter: ")  
# spaeter = alter + 10
```

```
alter = input("Alter: ")  
alter = int(alter)  
spaeter = alter + 10
```

```
# zahl = input("Zahl: ")      # EINGABE: 4  
# print(zahl * 3)            # ERWARTET: 12
```

```
zahl = input("Zahl: ")      # EINGABE: 4  
zahl = int(zahl)  
print(zahl * 3)            # ERWARTET: 12
```

```
# name = "Mia"  
# print("Hallo {name}!")      # ERWARTET: Hallo Mia!
```

```
name = "Mia"  
print(f'Hallo {name}!')      # ERWARTET: Hallo Mia!
```

Aufgabe 3 - Werte und Datentypen [1]

Bestimme den Wert und den Datentyp der Variable `ergebnis` am Ende des Programms. Notiere deine Antwort direkt als Kommentar im Code-Block.

```
zahl = 5
zahl = zahl + 4
zahl = zahl ** 2
rest = zahl % 10
ergebnis = rest / 2 # 0.5 (float)
```

Aufgabe 4 - Werte und Datentypen [2]

Bestimme den Wert und den Datentyp der Variable `text` am Ende des Programms. Notiere deine Antwort direkt als Kommentar im Code-Block.

```
text = '6'  
zahl = int(text)  
zahl = zahl * 2  
text = text + str(zahl)  
text = text * 2 # 612612 (str)
```

Aufgabe 5 - Zeichengetreue Ausgabe

Notiere zu jeder Zeile die genaue Ausgabe.

Schreibe dies direkt mit Hilfe eines Kommentars hinter den Code.

Nimm an das für die Variablen folgendes gilt: `name = 'Ada'` und `punkte = 18`.

Achte auf Leerzeichen, Satzzeichen und Platzhalter.

```
print("Hallo", name, "!")           # ERWARTET: Hallo Ada !
print(f"Hallo {name}!")           # ERWARTET: Hallo Ada!
print("Punkte: " + str(punkte))    # ERWARTET: Punkte: 18
print("Punkte: {punkte}")          # ERWARTET: Punkte: {punkte}
print(punkte / 3)                  # ERWARTET: 6.0
print(punkte // 3)                 # ERWARTET: 6
print(punkte % 5)                  # ERWARTET: 3
```

Aufgabe 6 - Schrittweise Implementierung

Implementiere die folgenden Stichpunkte in genau der angegebenen Reihenfolge.

- Lies eine Gleitkommazahl `a` ein.
- Lies eine ganze Zahl `b` ein.
- Berechne `a * b` und speichere das Ergebnis in einer Variable mit dem Namen `produkt`.
- Berechne `a ** 2` und speichere das Ergebnis in einer Variable mit dem Namen `quadrat`.
- Gib den Quotienten `produkt / quadrat` aus.
- Gib in einer neuen Zeile genau den Text: „Weiter geht es!“ aus.
- Gib die Datentypen von `produkt` und `quadrat` als Kommentare direkt im Code an.

MUSTERLÖSUNG! Es gibt nicht nur eine richtige Lösung, das ist lediglich ein Beispiel, wie man die Aufgabe lösen könnte.

```
a = input('Gib eine Zahl a ein: ')\na = float(a)
```

```
b = input('Gib eine Zahl b ein: ')\nb = int(b)
```

```
produkt = a * b # float\nquadrat = a ** 2 # float
```

```
print(produkt / quadrat)\nprint('Weiter geht es!')
```

```
1.1666666666666667\nWeiter geht es!
```

Aufgabe 7 - Problemlösung

Apple hat die letzten Tage das iPhone Duo vorgestellt. In der absoluten Vollausstattung kostet dieses Gerät unglaubliche 3.799,00 € .

Implementiere ein Programm das den Nutzer oder die Nutzerin zuerst nach dem Namen und im Anschluss nach dem Stundenlohn fragt.

Gib am Ende aus, wie viele Stunden diese Person arbeiten müsste, nur um sich dieses völlig überteuerte Gerät leisten zu können.

Bei der Ausgabe soll der Nutzer oder die Nutzerin mit Namen angesprochen werden.

Zur Einordnung und zum Testen: Der aktuelle gesetzliche Mindestlohn in Deutschland liegt bei 13,90 € .

MUSTERLÖSUNG! Es gibt nicht nur eine richtige Lösung, das ist lediglich ein Beispiel, wie man die Aufgabe lösen könnte.

```
iphone = 3399.00

name = input('Gib deinen Namen ein: ')

stundenlohn = input('Gib deinen Stundenlohn ein: ')
stundenlohn = float(stundenlohn)

stunden = iphone / stundenlohn

print(f'{name}, du musst {stunden} Stunden arbeiten, um dir ein iPhone DUo leisten zu können.')
```

Klausi, du musst 244.5323741007194 Stunden arbeiten, um dir ein iPhone DUo leisten zu können.

